

Didaktische Handreichung: Aufgabe Zahlenwürfel

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3),
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3),
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Merkmale der Teilaufgabe 3

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1A

Aufgabenbezogener Kommentar

Alle Teilaufgaben werden der Leitidee Daten und Zufall (L5) zugeordnet, da Wahrscheinlichkeiten bei einem Zufallsexperiment zu bestimmen bzw. mögliche Ausfälle zu beurteilen sind.

Bei der Bearbeitung von Teilaufgabe 1 ist zunächst dem einleitenden Text die Anzahl der Seitenflächen des im Foto ergänzend dargestellten „Würfels“ – präziser: des gegebenen Rhombentriakontaeders – zu entnehmen. Aus dessen Beschreibung lässt sich die Laplace-Annahme ableiten (K3), mittels derer die gesuchte Wahrscheinlichkeit unmittelbar ermittelt werden kann. Teilaufgabe 2 erfordert dieselbe Kompetenz; zusätzlich ist die Anzahl der ungeraden Zahlen bis 30 zu bestimmen.

In Teilaufgabe 3 wird mit Stefans Äußerung eine typische Fehlvorstellung aufgegriffen. Zunächst sind wieder dem Text die relevanten Informationen zu entnehmen (K6); dabei ist die Formulierung „fällt mit Sicherheit die 2“ als Ergebnis einer Modellierung an der Ausgangssituation kritisch zu bewerten (K3). Schließlich ist unter Bezug auf eine adäquate Vorstellung von Zufallsexperimenten bzw. von „zufällig“ darzulegen, warum Stefans Äußerung falsch ist (K6).

Die Teilaufgaben 1 und 2 gehören beide zum Anforderungsbereich I, da Routineverfahren anzuwenden und vertraute bzw. direkt erkennbare Modelle zu nutzen sind. Teilaufgabe 3

stellt höhere kognitive Anforderungen, gehört aber noch zum Anforderungsbereich II, da nur eine Argumentation am Beispiel zu entwickeln und keine Verallgemeinerung gefordert sind.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 1:

- Das Ereignis „eine 9 fällt“ wird mit „9 Günstige“ verwechselt [Fehlösung: $\frac{9}{30}$] (K3).

Zu Teilaufgabe 2:

- Antwortalternative (Fehlösung $\frac{1}{30}$). Irrtümlich wird die Wahrscheinlichkeit ermittelt, eine beliebige, aber feste ungerade Zahl zu ermitteln (K3).
- Antwortalternative (Fehlösung $\frac{1}{15}$). Die Anzahl ungerader Zahlen im Ergebnisraum wird korrekt ermittelt. Diese Anzahl (15) wird dann bei der Quotientenbildung „Günstige durch Mögliche“ mit der Anzahl der Möglichen verwechselt (K3).
- Alternative (Fehlösung „Das kann man nicht berechnen ...“). Vermutlich werden relative Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit miteinander verwechselt (K3).

Zu Teilaufgabe 3:

- Es wird nicht erkannt, dass bei einem fairen „Würfel“ jede Seite dieselbe Wahrscheinlichkeit hat zu fallen, unabhängig davon, wie oft der „Würfel“ bereits geworfen wurde. Dies illustriert die folgende Schülerlösung (K3).

Kreuze an.
☐ Ja ☒ Nein
Begründe deine Entscheidung.
Es kommt darauf an wie er würfelt.

Anregungen für den Unterricht

Die Formulierung des vorliegenden Aufgabentextes kommt vollständig ohne die Begriffe Zufallsexperiment, Ergebnis und Ereignis aus. Diese Begriffe können am Beispiel dieser Aufgabe ergänzend eingeführt oder auch wiederholt werden.

Werden in den Teilaufgaben 1 und 2 falsche Wahrscheinlichkeiten ermittelt, kann man zunächst den Ergebnisraum vollständig notieren lassen. Daran lassen sich dann, je nach Fragestellung, jene Ergebnisse abzählen, die jeweils eine gegebene Bedingung erfüllen und somit im Sinne der Aufgabenstellung „Günstige“ sind. Ergänzend kann man in Teilaufgabe 2 weitere Ereignisse angeben lassen, deren Eintreten ebenfalls die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ hat.

Entsprechend lassen sich passende Ereignisse für die übrigen Wahrscheinlichkeiten formulieren.

Bereitet die Formulierung einer Antwort in Teilaufgabe 3 Schwierigkeiten, so kann man sich vorstellen, dass eine neue Person, die den „bisherigen“ Spielverlauf nicht kennt, den Raum betritt und aufgefordert wird anzugeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit Stefan „nun“ eine 2 werfen wird. Sich diese Situation vorzustellen – oder diese zu simulieren – kann helfen zu verstehen, dass die einzelnen Ergebnisse voneinander unabhängig sind.

Auch Erweiterungen auf „Würfel“ mit anderen Anzahlen von Seitenflächen bieten sich an.

Bereits im aufgabenbezogenen Kommentar ist erwähnt, dass bei der Ermittlung der gesuchten Wahrscheinlichkeiten die Laplace-Annahme getroffen werden kann. Ergänzend sei hier ausgeführt, dass es sich bei diesem 30seitigen „Würfel“ um einen sogenannten „catalanischen Körper“ – auch als „dual-archimedischer Körper“ bezeichnet – handelt, da dieser „Würfel“ nur aus *einer* Flächenart besteht, nämlich identischen nichtregelmäßigen Vielecken (hier: kongruente Rhomben), und er mindestens zwei verschiedene Arten von Ecken hat (hier: in den Ecken stoßen drei bzw. fünf Flächen aneinander). Catalanischen Körpern, die keine archimedischen Körper im ursprünglichen Sinne mehr sind, ist u.a. gemein, dass sie eine Inkugel haben, die sämtliche Flächen von innen berührt. Bei solchen Körpern treten alle Ergebnisse (hier: Augenzahlen) mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ein, weshalb bei diesem „Würfel“ alle Seiten mit der gleichen Wahrscheinlichkeit $\left(\frac{1}{30}\right)$ fallen. Der „Würfel“ in dieser Aufgabe kann somit auch als Ausgangspunkt genutzt werden, eher ungewöhnliche Körper und deren Eigenschaften zu erkunden.